

연결할 데이터 6곳, 전부 무료입니다

GuardianX가 날씨·재난·시설 데이터를 읽으면 오탐이 줄고 판정이 정확해집니다. 대표님이 하실 일은 계정을 만들고 키를 받는 것까지이고, 그 다음은 전부 Code가 합니다. 아래 순서대로만 따라오시면 됩니다.

- | | | |
|---|---|-----|
| 1 | 기상청 API허브
화재·산불 오탐을 줄이는 가장 큰 지렛대 — 특보·예보·관측 | 15분 |
| 2 | 공공데이터포털
하천 수위·안전정보·재난대응기관 — 여러 API를 한 계정으로 | 20분 |
| 3 | NASA FIRMS
위성 화재 탐지 — 이메일만 넣으면 즉시 발급 | 3분 |
| 4 | V-World 국가공간정보
국산 지도 — 급하지 않음, 나중에 | 10분 |
| 5 | 국토안전 빅데이터
시설물 안전등급 — 나중에 | 10분 |

먼저 할 것 2곳 (핵심)

1 기상청 API허브

무료 · 15분

<https://apihub.kma.go.kr>

- 1 위 주소로 들어가서 우측 상단 **회원가입** — 개인/기업 중 **기업(사업자)**으로 가입하십시오. 회사 명의여야 나중에 담당자가 바뀌어도 계정이 남습니다.
- 2 가입 후 **로그인** → 우측 상단 **마이페이지**로 들어갑니다.
- 3 마이페이지에 **인증키(authKey)**가 이미 발급되어 있습니다. 기상청 API허브는 **가입만 하면 키가 나옵니다** — 따로 신청할 필요가 없습니다.
- 4 그 키를 복사해서 **3쪽의 보관 방법**대로 저장하십시오.

✓ 여기서 얻는 것 — 기상특보(건조·강풍·호우·태풍) · 단기에보 · AWS 실황 관측. GuardianX가 "연기 탐지 + 건조경보 + 강풍"을 묶어 **심각으로 자동 상황**하는 데 쓰입니다.

메뉴 이름이 다르면 — 사이트가 개편되어 "마이페이지"가 안 보이면 상단 메뉴에서 **API 신청현황** 또는 **인증키 관리**를 찾으십시오. 그래도 안 보이면 화면을 캡처해서 저에게 주시면 짚어드리겠습니다.

2 공공데이터포털

무료 · 20분

<https://www.data.go.kr>

- 1 **회원가입** → 로그인. (역시 **기업 회원**으로)
- 2 검색창에 아래 **4개를 하나씩** 검색해서 각각 상세 페이지로 들어갑니다.
 - ① 안전정보 통합공개 (행정안전부) · ② 공유플랫폼 재난대응기관 (행정안전부)
 - ③ 공유플랫폼 시설자원 (행정안전부) · ④ 수위관측소 또는 홍수통제소 수위
- 3 각 페이지에서 **활용신청** 버튼을 누릅니다. 신청 사유는 이렇게 적으시면 됩니다:

"지자체 재난안전 영상관제 솔루션(GuardianX)의 재난 징후 탐지 정확도 향상 및 관할 대응기관 자동 안내 기능 개발"
- 4 대부분 **자동승인(즉시)**이고, 일부는 담당자 승인에 1~3일 걸립니다. 신청만 해두고 넘어가시면 됩니다.
- 5 승인되면 **마이페이지** → **개발계정** → **일반 인증키**에서 키를 확인합니다. 키는 **4개 API 공통으로 하나**입니다 — 계정당 1개라 여러 개 받을 필요 없습니다.

✓ 여기서 얻는 것 — 하천 수위 실측치(영상 침수 탐지의 **교차 검증** → 오탐 감소) · 관할 재난대응기관 연락처(**알림 수신자 자동 구성**) · 대피소·소방용수 위치(지도 레이어).

인코딩/디코딩 키 — 두 종류가 보일 수 있습니다. **둘 다 복사해서 저장**해 두십시오. 어느 쪽을 쓸지는 Code가 API마다 판단합니다.

참고 — 재난안전데이터공유플랫폼(safetydata.go.kr)에 따로 가입하실 필요는 없습니다. 우리가 쓸 재난대응기관·시설자원 데이터가 **공공데이터포털**에도 **등록되어 있어서**, 위 2번 한 곳으로 함께 해결됩니다. 나중에 우리가 데이터를 **제공**하는 쪽이 될 때 그 사이트에 별도 등록하게 됩니다.

나머지 3곳

3 NASA FIRMS — 위성 화재 탐지

무료 · 3분

<https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov/api/area/>

- 1 위 주소로 들어가면 **MAP_KEY 요청** 칸이 있습니다.
- 2 **이메일 주소만** 넣고 제출하면 **즉시** 키가 화면에 나오고 메일로도 옵니다. 가입 절차가 없습니다.
- 3 영문 사이트지만 입력란이 이메일 하나뿐이라 어렵지 않습니다.

✓ 여기서 얻는 것 — 위성이 잡은 화재 지점(준실시간·전 세계). 카메라가 없는 산간에서 화점이 잡히면 GuardianX가 드론 정찰을 자동 제안합니다 — "카메라·통신·위성 3중 감시"라는 **경쟁사에 없는 구성**이 이 3분에서 나옵니다.

4 V-World 국가공간정보

나중에 · 10분

<https://www.vworld.kr>

- 1 회원가입 → **오픈API** 메뉴 → **인증키 발급** 신청.
- 2 신청서에 **서비스 URL(도메인)**을 적어야 합니다. 아직 도메인이 확정되지 않았으면 **지금 하지 마시고**, 상용 도메인이 정해진 뒤에 하십시오.

왜 나중에인가 — 국산 지도라 공공 조달에 유리하지만, 도메인 확정 전에 발급하면 다시 신청해야 합니다. **급하지 않습니다.**

5 국토안전 빅데이터 플랫폼

나중에 · 10분

<https://bigtori.kalis.or.kr>

- 1 회원가입 후 데이터 목록에서 **시설물 안전등급·점검이력**을 찾아 이용 신청.
- 2 데이터셋에 따라 파일 다운로드만 되는 것도 있습니다 — **API가 없으면 파일로 받아 두시면** Code가 처리합니다.

쓰임새 — 노후 등급이 낮은 시설 주변 카메라의 민감도를 자동으로 올리는 "위험 시설물 우선 감시" 기능에 씁니다. **1·2·3이 끝난 뒤에** 하셔도 충분합니다.

공통 주의 — 가입할 때 **업무용 메일(hskkang@gaion.kr)**과 **회사 명의로** 하십시오. 개인 메일로 받으면 나중에 담당자가 바뀌거나 조달 심사에서 계정 소유가 문제가 됩니다. 비밀번호는 **사이트마다 다르게** 쓰시고, 가능하면 2단계 인증을 켜 두십시오.

받은 키를 어디에 둘 것인가

가장 중요한 규칙 하나 — 발급받은 키를 채팅창(저에게 포함)·이메일·문서에 붙여넣지 마십시오. 지난번 서버 비밀번호가 대화로 들어와 즉시 회전이 필요해진 일이 있었습니다. 키는 아래 방법대로만 다루시면 그런 일이 생기지 않습니다.

§1 보관 방법 — 셋 중 하나만 고르시면 됩니다

방법	하는 법	평가
① 비밀번호 관리자 (권장)	1Password·Bitwarden 등에 "GuardianX 데이터 키" 항목을 만들고 사이 트별로 저장	가장 안전. 나중에 Code나 운영자에게 넘길 때도 항목 공유로 처리 — 복사·전달 흔적이 안 남습니다
② 로컬 파일	C:\GuardianX-vault\api_keys.txt 에 저장. 저장소(guardianx-source) 안에는 절대 넣지 않습니다	차선. vault 풀더는 이미 백업 규칙(D-002)이 적용된 곳이라 저장소로 새어들지 않습니다
③ 종이	출력해서 잠기는 서랍에	키가 길어서 옮겨적다 틀리기 쉽습니다. ①·②가 안 될 때 만

Code에게 넘기는 방법 — 대표님이 키를 C:\GuardianX-vault\api_keys.txt에 넣어두시면, Code가 그 파일을 읽어 비밀저장소(환경변수)로 옮기고 저장소에는 키 없이 형태만 검증하도록 되어 있습니다(D-204 규칙). 대표님이 키를 저에게 보여주실 필요가 없습니다.

§2 체크리스트

끝낸 것에 표시하시면 됩니다

☐ 기상청 API허브 가입 → 마이페이지에서 인증키 확인 → vault에 저장	15분
☐ 공공데이터포털 가입 → API 4개 활용신청 → 일반 인증키(인코딩·디코딩 둘 다) 저장	20분
☐ NASA FIRMS 이메일 입력 → MAP_KEY 즉시 발급 → 저장	3분
☐ Code에게 한 줄 지시: "vault의 api_keys.txt를 읽어 비밀저장소로 옮기고 형태 검증하라"	1분
☐ (나중에) V-World — 상용 도메인 확정 후	10분
☐ (나중에) 국토안전 빅데이터	10분

끝나면 무슨 일이 생기나 — Code가 어댑터를 붙이는 시점(2027년 2월 예정, 계약 일정 침범 없음)에 GuardianX가 이 데이터들을 읽기 시작합니다. 그 때부터 "연기가 보인다"가 아니라 "건조경보 속에서 연기가 보인다"로 판정이 바뀌고, 그 차이가 오탐률 숫자로 나옵니다. 지금 40분이 그 준비 전부입니다.